

21 de septiembre del 2026

Caso M5: Modelo de Proyección de Demanda

Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda uno de los desafíos operativos más complejos en el sector minorista: predecir con alta precisión el volumen de ventas diarias para optimizar la cadena de suministro, evitar roturas de stock y reducir el exceso de inventario.

Para este análisis, se utilizó el conjunto de datos masivo de la competencia internacional M5 Forecasting - Accuracy, organizada por el Makridakis Open Forecasting Center (MOFC) de la Universidad de Nicosia a través de Kaggle.

Alcance y Datos

- **Origen:** Datos históricos de ventas jerárquicas de Walmart (la compañía minorista más grande del mundo por ingresos).
- **Cobertura Geográfica:** Tiendas distribuidas en los estados de California, Texas y Wisconsin.
- **Horizonte de Proyección:** Pronóstico de ventas diarias para los próximos 28 días.
- **Variables Analizadas:** Histórico de unidades vendidas, fluctuaciones de precio y un calendario de eventos especiales.

Resultados del proyecto

Se desarrolló un modelo predictivo que consolida la demanda macroeconómica de la cadena, entregando una matriz de escenarios financieros accionables directamente integrados en la nube (Google Sheets) para el consumo inmediato de la Dirección Comercial.

Metodología de Modelado

El procesamiento de Big Data y el modelado algorítmico se ejecutaron en un entorno de Google Colab (Python). Se abandonaron los métodos estadísticos tradicionales en favor de técnicas de Machine Learning para asimilar la complejidad del entorno comercial.

- **Algoritmo Implementado:** Se utilizó el modelo Prophet configurado con estacionalidad multiplicativa.
- **Reglas de Negocio:** Se aplicó una restricción de no-negatividad para proteger las proyecciones logísticas contra anomalías durante cierres operativos.
- **Inteligencia Comercial:** Se inyectó una matriz de regresores externos (calendario comercial) para enseñar al modelo a dimensionar matemáticamente el impacto cruzado de los días festivos frente al volumen base.

Para garantizar la viabilidad del presupuesto, el algoritmo fue sometido a pruebas retrospectivas de validación cruzada. El modelo base demostró un Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) aproximado del 7.5%. Lograr un margen de error de un solo dígito válida la robustez de la predicción.

Dictamen y Recomendaciones Estratégicas

La proyección algorítmica estima un volumen base de 1,237,952 unidades para el próximo ciclo. Al aplicar un desfase estricto de 364 días (52 semanas) para comparar "Lunes contra Lunes" y aislar el efecto calendario, esto representa un crecimiento real homologado del +14.3% YoY. Con base en la base de datos exportada, se derivan las siguientes directrices corporativas:

- **Sincronización Logística (Efecto Fin de Semana):** El 34.3% del volumen se concentra en solo 8 días (sábados y domingos) (*Ver Anexo: Imagen 1*). Para operaciones de alto volumen, es obligatorio el abastecimiento de los centros de distribución antes del mediodía de cada viernes para soportar días con demandas pico proyectadas por encima de las 54,000 unidades.
- **Gestión de Picos Exógenos (Clímax de Demanda):** El cruce de la Final de la NBA con el fin de semana del Día del Padre (18-19 Junio) proyecta un pico crítico de ~107k unidades en 48 horas. Se requiere alinear la plantilla de piso de ventas con al menos cinco días de anticipación.
- **Gestión de Riesgo y Cobertura Dinámica:** Más allá de la proyección base, el modelo generó un cono de incertidumbre que identifica un piso de demanda pesimista (~1.08M de unidades) y un techo optimista (~1.39M de unidades). Se recomienda anclar el flujo de caja y las compras de inventario al escenario base, utilizando el límite inferior como piso estricto para el Safety Stock.

Anexos

Imagen 1 - Estacionalidad de venta semanal

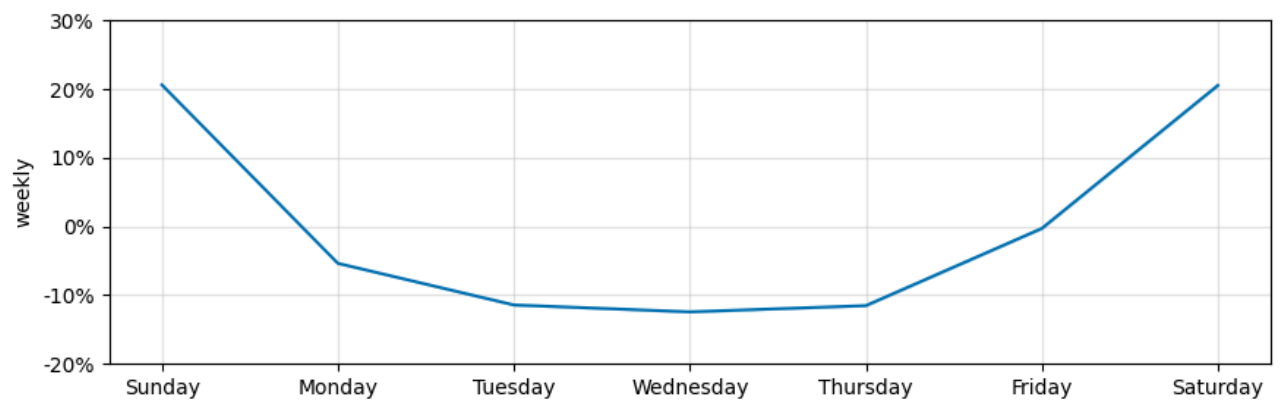


Imagen 2 - Estacionalidad de venta anual

